Hochschule Aalen

Praktikumsbericht

Peter Munz

Bosch Digital

Stuttgart-Feuerbach

BOSCH

Praxissemesterbericht

Hochschule Aalen

Fakultät Optik und Mechatronik

Studiengang User Experience

Wintersemester 2023/2024

Betreut von: Prof. Dr. Constanze Richter

Erstellt von: Peter Munz,

Matrikelnummer: 85900v

Eidesstattliche Versicherung

„Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Die Abhandlung wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.“

Aalen, 22.03.2024

(Peter Munz)

Inhalt

Eidesstattliche Versicherung **5**

Abbildungsverzeichnis **9**

1 Einleitung **11**

2 Robert Bosch GmbH **12**
2.1 Bosch Digital 13
2.2 UX im Unternehmen Bosch Digital 14
2.3 Arbeitsumgebung 15

3 Profile des Praktikums **17**
3.1 Meine Rolle im Team 17
3.2 Arbeitsweise 18

4 Projekte und Aufgaben **20**
4.1 Figma 20
4.2 iGPM OneQ 21
4.3 iGPM-Quotation 22
4.4 iGPM MyTime 23
4.5 DV Labs (Digital Venture Labs) 24
4.6 Shipster 26
4.7 Bosch Rexroth 28
4.8 Kleinere KI Projekte 29

5 Herausforderung und Erlerntes **33**

6 Reflexion **35**

7 Anhang **37**
7.1 Bewerbung 37

8 Literaturverzeichnis **40**

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verwendung von Figma in Bosch (Macchia Adriano 2023) 21

Abbildung 2: Screenshot des Criteria Catalogs in Figma 22

Abbildung 3: Screenshot von einem der Miro Boards 25

Abbildung 4: Shipster Landingpage 26

Abbildung 5: Shipster Orderdetails (Figma Design) 27

Abbildung 6: Logo Bosch Rexroth 28

Abbildung 7: Candy Corner 31

Abbildung 8: Asterix und Obelix 31

1 Einleitung

Im Rahmen meines Studiums im Fachbereich Mechatronik mit dem Schwerpunkt User Experience an der Hochschule Aalen ist ein praktisches Studiensemester vorgesehen, das ich im fünften Fachsemester absolvierte. Während dieser Zeit hatte ich das Privileg, bei der renommierten Robert Bosch GmbH in Stuttgart-Feuerbach in der Abteilung BD/XUX2, später BD/UXD-UIX1 tätig zu sein. In meiner Position als User Interface Designer und Researcher konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln und mein theoretisches Wissen in der Praxis anwenden.

Aufmerksam auf das Unternehmen und meine spätere Abteilung wurde ich durch Vorträge und Erfahrungsberichte meiner Kommilitonen sowie durch eine generelle Bekanntheit des Unternehmens allgemein.
Verstärkt wurde mein Interesse durch die agile Arbeitsweise (in Anlehnung an SCRUM) und durch eine eigene UX-Abteilung.
Ich versprach mir daher, dass ich möglichst alle meiner in den Vorlesungen erlernten Fähigkeiten im menschzentrierten Gestaltungsprozess anwenden und durchleben zu können.
Somit habe ich schon früh über LinkedIn den Studentenkoordinator kontaktiert und mein Interesse für die Praktikumsstelle bekundet.

Die folgenden Inhalte reflektieren meine Arbeit und geben Einblicke in meine Tätigkeiten in den vergangen 6 Monaten bei der Firma Bosch.

2 Robert Bosch GmbH

Bosch, gegründet 1886 von Robert Bosch in Stuttgart, begann als Werkstatt für Feinmechanik und Elektrotechnik. Das Unternehmen entwickelte sich schnell zu einem Innovationsführer in der Automobilbranche, insbesondere durch die Einführung der Einspritzpumpe. Heute ist Bosch ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen, von Mobilität bis zu Industrie 4.0. (Bosch in Deutschland 2024c)

Bosch gliedert sich in vier Unternehmensbereiche:

- Mobility
- Industrial Technology
- Consumer Goods
- Energy and Building Technology

(Bosch in Deutschland 2024a)

Mittlerweile ist Bosch in über 60 Ländern vertreten, hat über 468 Tochter- und Regionalgesellschaften und hat ca. 472 600 Mitarbeitende weltweit. Damit macht Bosch einen Umsatz von ca. 91,6 Milliarden Euro und kommt damit auf ein operatives EBIT[1] von 4,6 Milliarden Euro.

(Bosch in Deutschland 2024b)

[1] Earnings Before Interest and Taxes)

2.1 Bosch Digital

Bosch Digital ist führend in der digitalen Transformation bei Bosch und spielt eine zentrale Rolle im Vorantreiben des digitalen Geschäfts. Ihr Portfolio, tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Bosch und langjährige Expertise machen sie zur ersten Anlaufstelle für digitale Innovationen. Die Abteilung arbeitet mit allen Bosch-Geschäftseinheiten zusammen, fördert eine kundenzentrierte, agile Softwarekultur und bietet Raum für die Entwicklung von Talenten, Mitarbeitern und Ideen. Bosch Digital unterstützt die gesamte Bosch-Gruppe bei der Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle, bereitstellungsfähiger IT-Lösungen und erfolgreicher Implementierung bei Kunden und Partnern. Zudem veranstalten sie die Bosch ConnectedWorld, das führende Event im Bereich der digitalen Transformation.

Der Schwerpunkt liegt hier auf Cloudsoftware, Entwicklung, Digital Market UX- und Businessmodels, Lösungsarchitektur sowie agiles Projektmanagement.

(Bosch Digital 2023)

Aufgrund einer Strukturierung der Abteilungen in Bosch Digital und der damit einhergehenden Umbenennung der Abteilungen werde ich hier einmal von BD/XUX2 und BD/UXD-UIX1 sprechen.

2.2 UX im Unternehmen Bosch Digital

Bei Bosch Digital liegt der Schwerpunkt der User Experience auf dem nutzerzentrierten Gestaltungsprozess.
Die Abteilung durchläuft alle Phasen des Innovations- und Produktlebenszyklus und konzentriert sich auf die Bereiche User Experience, Business Value, Learning Experience sowie Design und Kommunikation.
Die BD/XUX Abteilung, auch als Expertise Family bekannt, ist ein multidisziplinäres Team, das aus Experten in verschiedenen Bereichen besteht. Das Team unterstützt und berät sowohl alle Geschäftsbereiche als auch die Bosch Digital Abteilung.

Die User Experience Abteilung bei Bosch ist in drei Gruppen unterteilt:

- User Research & Testing
- Design
- Coaching (Enabling & Consulting)

Diese Gruppen durchlaufen umfassend die fünf Phasen des nutzerzentrierten Gestaltungsprozesses:

- Plan UX Activities
- Understand Context of Use
- Synthesize Insights
- Ideate & Realize
- Test & Gather Feedback

In der Abteilung, in der ich eingesetzt war, gibt es insgesamt sieben Teams, welche sich durch Standort, Projekte und Aufgaben unterscheiden. So gibt es nicht nur UXler in der Abteilung, sondern auch Marketing- und Eventmanagementfachleute.

Ich war in dem Team XUX2, welches zum Jahreswechsel in UXD-UIX1 umbenannt wurde. Das Team umfasste ca. 30 Teammitglieder sowie vier Praktikanten und 3 Werkstudenten

2.3 Arbeitsumgebung

Bosch hat ein sehr modernes Arbeitsumfeld und eine Arbeitsatmosphäre. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit Home Office zu betreiben. Es gibt keine Vorgabe an wieviel Tagen man im Office sein muss.
Daher gibt es auch Mitarbeiter, die ausschließlich im Homeoffice sind.
In meinem Fall habe ich mit meinem Betreuer abgesprochen, dass ich montags und freitags im Homeoffice bin.
Für private Termine gab es aber jederzeit die Möglichkeit zusätzlich Homeoffice zu machen.

Zugute kam mir auch, dass wir Gleitzeit hatten. Dennoch war ich meist von 8:30 Uhr bis 16 Uhr bei der Arbeit.

Als Arbeitsmaterial wurde mir ein Lenovo Thinkpad sowie eine PC Maus und eine Headset zur Verfügung gestellt.

Im Büro hatte jeder einen höhenverstellbaren Schreibtisch sowie einen weiteren externen Monitor.
Das Büro war großzügig und gut ausgestattet.

Einen festen Arbeitsplatz hatte man nicht.
Da es sich um ein größeres Büro mit über 24 Arbeitsplätzen handelte, gab es hier für längere Meetings und Telefonate „Telefonzellen“ (kleinere Schalldichte abgetrennte Räume) um die anderen Mitarbeiter nicht zu stören.

Des Weiteren gab es sowohl für Präsenzmeetings als auch Hybridmeetings spezielle Meetingräume, mit großen Bildschirmen, externen Mikrofonen und KI-gesteuerten Kameras, die selbständig auf die sprechende Person zoomen um ein möglichst echtes Erlebnis zu bieten.

3 Profile des Praktikums

In meinem Praktikum übte ich die Tätigkeit der User Interface Gestaltung sowie User Research aus.
Ich erstellt hierbei interaktive Prototypen für Weblösungen mit Figma als auch Axure RP. In meiner Tätigkeit als Researcher war ich meist als Notetaker eingesetzt.
Zudem nahm ich an diversen Workshops teil, die von mir teilweise vor und nachbereitet wurden.
Hin und wieder nahm ich auch an Austauschen rund um das Thema künstliche Intelligenz und deren Einsatz in Bosch teil.

3.1 Meine Rolle im Team

Meine Onboarding Phase ging etwas länger (2 Wochen anstatt 2 Tage). Dies lag daran, dass zur gleichen Zeit eine neue Kollegin aus Indien durch meinen Betreuer eingelernt wurde.
Diese Kollegin übernahm zur Mitte des Praktikums das langjährige Projekt iGPM[2] meines Betreuers.
Dadurch hatte ich aber das Glück, sowohl weitere Standorte von Bosch zu sehen als auch Arbeitsprozesse eines riesigen deutschen Unternehmens anzusehen. Erst als die Kollegin wieder weg war, lernte ich wirklich meine Tätigkeit lernen.
Als Praktikant durfte ich meine Aufgaben größtenteils eigenständig erledigen, jedoch stand mir mein Betreuer jederzeit unterstützend zur Seite.
Innerhalb der Abteilung wurde das Gemeinschaftsgefühl durch regelmäßige gemeinsame Mittagspausen gefördert, bei denen wir uns austauschen konnten.

[2] integrated Global Process Management

Dadurch hatte ich die Gelegenheit, die Abteilung sowie die Mitarbeiter kennen zu lernen und Einblicke in deren Aufgaben und Projekte zu gewinnen.

3.2 Arbeitsweise

Ich wurde dem Bereich BD/XUX2 zugeordnet, da mein Betreuer ebenfalls im Bereich XUX2 arbeitet. Innerhalb des XUX2 Teams fand alle zwei Wochen ein Team Meeting statt, geleitet von unserem Bereichsleiter. Dabei wurden neue Entwicklungen besprochen und jeder hatte die Möglichkeit, seine aktuellen Aufgaben und Erkenntnisse vorzustellen, sowie nach Unterstützung anzufangen. Diese Meetings waren sehr hilfreich um die Arbeit der Abteilung zu verstehen und man lernte durch die Präsentationen indirekt viel für weitere Projekte.

Zudem gab es in der XUX-Abteilung monatliche Meetings, genannt "All Hands", bei denen die Highlights des vergangenen Monats aus allen Bereichen und Standorten präsentiert wurden. Dies half auch, um die Aktivitäten und Erfolge in anderen Bereichen und Projekten zu verstehen. Neue Mitarbeiter hatten hier auch die Möglichkeit, sich dem gesamten Team vorzustellen.

In den Projekten selbst fanden wöchentliche Team Meetings statt, die sogenannten Jour fix oder auch Weekly Exchange, bei denen wir uns als Team austauschten und aktualisierten. Jede Woche kamen neue Aufgaben hinzu und das Meeting wurde auch für Diskussionen und Präsentationen von abgeschlossenen Aufgaben, wie zum Beispiel Prototypen, genutzt. Da alle Teammitglieder vertreten waren, konnten wir eng mit den Entwicklern zusammenarbeiten und die Prototypen direkt an sie weitergeben. Dadurch wurde das Teamgefühl mit den internationalen Projektteams gestärkt.

Zusätzlich wurden Workshops und Ideation Sessions in Stuttgart organisiert, um neue Dynamik durch persönliche Zusammenarbeit ins Team zu bringen. Nach den Workshops wurde oft unseren internationalen Kollegen die Stadt gezeigt und man traf sich zu gemeinsamen Abendessen. Dadurch wuchs das Team noch enger und die Zusammenarbeit in den folgenden Meetings verbesserte sich.

Bei einem Unternehmen dieser Größe strebt man nach Konsistenz in der Gestaltung. Daher orientierte ich mich bei meiner Arbeit am Bosch Brandguide. Dort sind Farben, Illustrationen, Icons und Gestaltungselemente sowie deren Anwendung vorgegeben und dienen als Richtlinie. Dadurch sieht zum Beispiel jeder Button gleich aus, unabhängig von der Anwendung. Es sind auch Abstände zwischen verschiedenen Elementen festgelegt. Um den Brandguide effektiv anzuwenden, wurden die einzelnen Elemente in einer Axure Library gesammelt, sodass sie einfach beim Gestalten der Prototypen eingefügt werden können. Da es jedoch gelegentlich Aktualisierungen oder Änderungen am Brandguide gibt, muss die Library stets auf dem neuesten Stand gehalten werden.

4 Projekte und Aufgaben

Als ich mein Praktikum startete war mein Betreuer noch in seinem Projekt iGPM tätig. An diesem Projekt ist er seit über 15 Jahren in Bosch tätig und es umfasst fiele Anwendungen wie OneQ, Quotiation, MyTime und viele mehr. Es war aber vorgesehen, dass mein Betreuer zum Ende des Jahres 2023 das Projekt an eine indische Nachfolgerin übergibt, welche zur gleichen Zeit ihr Onboarding hatte, wie ich.
Somit war die Zeit von September bis Ende Dezember sehr iGPM lastig, da viele Designs nun final abgeschlossen wurden. Gleichzeitig wurden wir aber auch schon in das ein oder andere neue Projekt eingeführt.
Die nachfolgend aufgeführten Projekte, in diesem Dokument, sind in chronologischer Reihe angeordnet, wie sie mir während des Praxissemesters zugewiesen wurden.

Aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben seitens der Firma Bosch Digital, kann ich nicht in voller Ausführlichkeit und Tiefe auf meine Tätigkeiten detailliert eingehen. Dennoch glaube ich, spiegelt dieser Bericht, die Arbeit meinerseits bei der Firma Bosch Digital gut wider.

4.1 Figma

„Figma ist dein kostenloses Online-UI-Tool, mit dem du Designs und Prototypen erstellen, besprechen und an die Entwicklung übergeben kannst.“ (Figma 2024)

Meine Aufgabe

Zu Beginn meines Praktikums war einer meiner ersten Aufgaben das Tool Figma zu erlernen, da es im Sommer 2022 in Bosch eingeführt wurde und nun nach und nach alle Interface Designer in Bosch damit vertraut waren.

Leider konnte ich, bei Fragen mich meist nur auf Internet Recherche stützen, da sich kaum einer in der Abteilung BD/XUX mit Figma gut auskannte. Dadurch war es besonders wichtig, möglichst schnell Figma zu erlernen, um es auch den anderen Kollegen beizubringen oder bei Fragen helfen zu können.

In Bosch wird es für folgende Phasen des menschzentrierten Gestaltungsprozess verwendet:

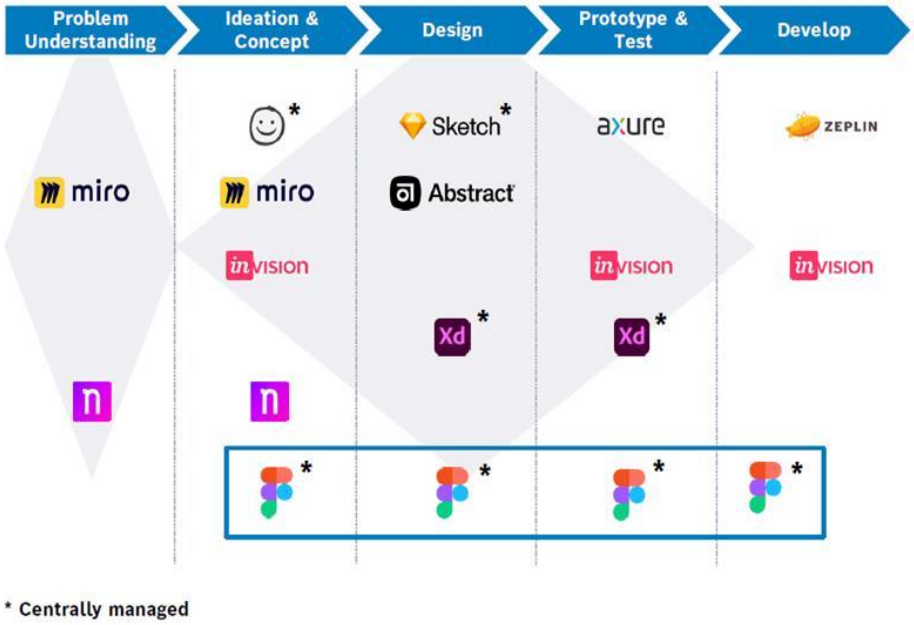

Abbildung 1: Verwendung von Figma in Bosch (Macchia Adriano 2023)

4.2 iGPM OneQ

„iGPM OneQ ist eine Projektmanagement-Software, die komplexe Projekte effizient plant, steuert und überwacht. Sie zentralisiert Informationen und Ressourcen, automatisiert Prozesse und verbessert die Zusammenarbeit im Team. Die Software steigert die Effizienz, hilft Engpässe und Risiken frühzeitig zu erkennen und ermöglicht eine termingerechte und budgetgerechte Projektabwicklung."(AskBosch 2024d)

Meine Aufgabe

Dieses Projekt war eines meiner ersten Aufgaben in Bosch.

Hierbei ging es um ein paar kleinere Änderungen im User Interface, welche geringe Auswirkungen auf den Userflow der Applikation hatten. Diese dienten meist der Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit. Ein weitere Aspekt war hier die Umsetzung der Änderungen, auch die Überführung der vorhandenen Axure Prototypen, welche noch nicht in der Entwicklung sind, nach Figma. Hierbei konnte ich meine gelernten Figma Kenntnisse anwendend und vertiefen.

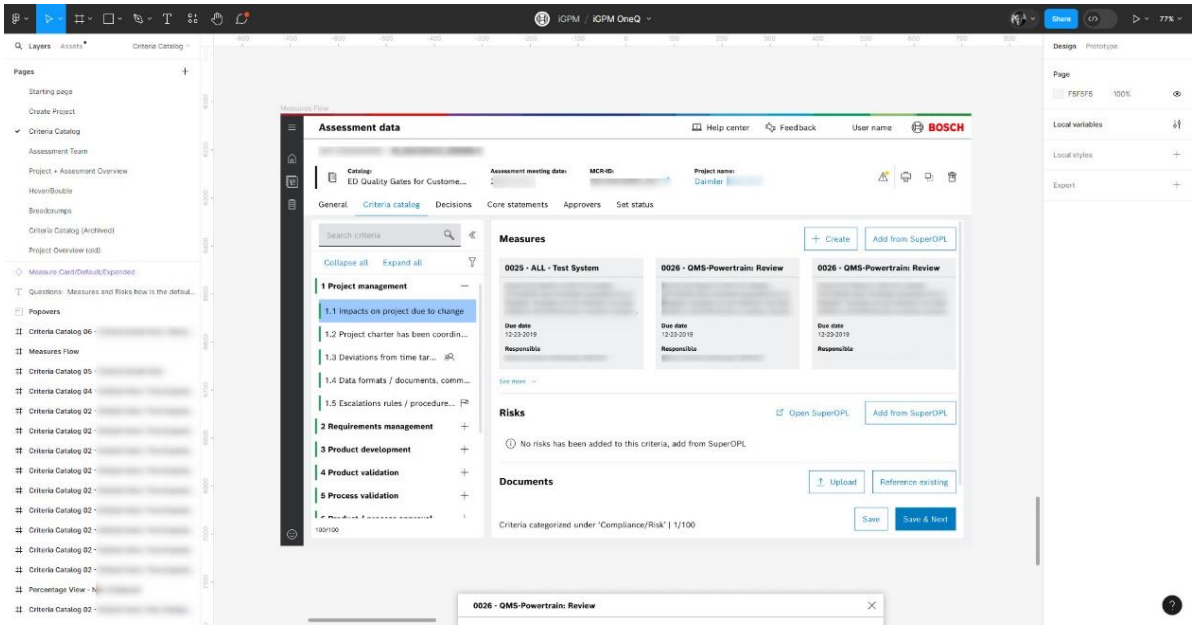

Abbildung 2: Screenshot des Criteria Catalogs in Figma

4.3 iGPM-Quotation

„iGPM Quotation ist eine Softwarelösung für das Projektmanagement, die dabei hilft, Angebote für globale Projekte zu erstellen und zu verwalten. Sie ermöglicht es Projektmanagern, alle relevanten Informationen wie Kosten, Ressourcen und Zeitpläne an einem Ort zu sammeln und effizient in ein Angebot umzuwandeln. Die Software optimiert den Angebotsprozess, spart

Zeit und minimiert Fehler. Sie wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit bei komplexen globalen Projekten zu verbessern.“ (AskBosch 2024b)

Meine Aufgabe

Bei iGPM Quotation war meine Aufgabe eher nur beratend, da für jede Funktion in Bosch, so auch für UX Aktivitäten in iGPM Quotation, ein Budget vorgesehen ist. In diesem Fall war das Budget sehr gering. Dies verwehrte es uns, viel Zeit in beispielsweise Highfidelity-Prototypen zu investieren. So gestaltete sich meine Aufgabe nur in dem Teilnehmen regelmäßigen UX-Weekly Meetings um gegebenenfalls bei den relevanten Themen entsprechende Hinweise zu geben. Meist war das sowas wie: Die Abstände sind zu gering, das ist nicht Brandguide-konform oder die neue Funktion ist so wie sie geplant ist nicht verständlich.

4.4 iGPM MyTime

„iGPM MyTime ist eine Softwarelösung für das Personalmanagement, die Unternehmen dabei unterstützt, Arbeitszeiten zu verwalten, Urlaubsanträge zu bearbeiten und Auswertungen zu erstellen. Die Software bietet auch Funktionen zur Zeiterfassung über mobile Endgeräte oder Zeiterfassungsterminals.“(AskBosch 2024a)

Meine Aufgabe

Auch dieses Projekt war sehr Interface Design lastig. Hier war einer meiner Hauptaufgaben ein Filter für ein Zeitmanagementtool gemeinsam mit Lea Weber zu designen, bei dem ein User zwischen Daily- und Monthly-Mode hin und her schalten kann. Unsere Lösung war es, dies über einen Kalender zu lösen, der entweder nur Monate oder Tage in einem vorausgewählten Zeitrahmen anzeigt. Da unsere Lösung eher klein und diffizil war, war hier

ein Testen des Prototyps unabdingbar.
Da Lea Weber als Werkstudent hauptsächlich für diesen Prototypen verantwortlich war, hat sie die Strukturierung als auch den Ablauf des Usertests geplant. Ich habe sie hierbei lediglich beratend unterstütz.
Bei der Durchführung der Test habe ich dann als Note-Taker und als Berater teilgenommen.

4.5 DV Labs (Digital Venture Labs)

DV Labs ist eine Art Bosch interner Startup Inkubator deren Aufgabe es ist, *„neue digitale Lösungen zu erforschen, zu entwickeln und zu skalieren."*(AskBosch 2024c) Dabei gehen Sie durch folgende Phasen:

- Analyse und Ableitung eines Geschäftsmodells
- Erstellen eines MVP[3]
- Identifizierung und Validierung der Umsatzhypothese um Umsatz und Effizienz zu steigern
- Sicherstellung eines Nachhaltigen Wachstums

(Digital Venture Labs 2024)

[3] MVP = Most Viable Produkt

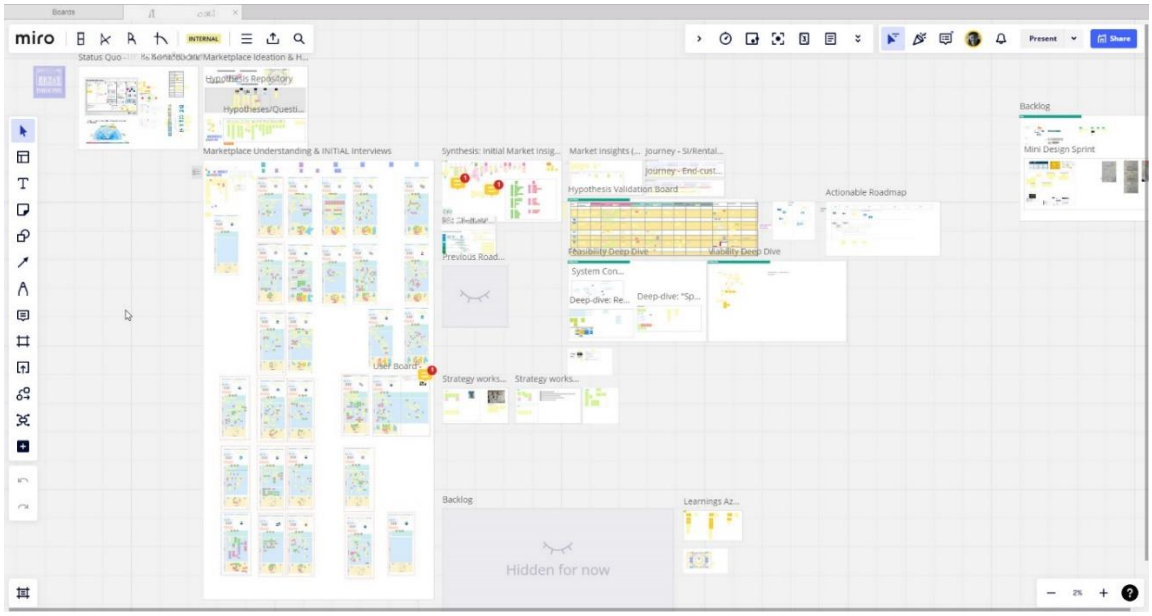

Abbildung 3: Screenshot von einem der Miro Boards

Meine Aufgabe

Dieses Projekt war ein sehr interessantes, da es hier fast ausschließlich um User Research außerhalb des Bosch Konzerns ging.

Genauer ging es hier um die Erweiterung von Boschprodukten um eine digitale Plattform. Unsere User waren Dienstleister, die für die Implementierung der Produkte in riesigen Kommunikationssäle für Politik und Wirtschaft zuständig waren. Hauptsächlich wurde ich hier als Note-Taker und auch teilweise bei einer gemeinsamen Synthese eingesetzt.

Dieses Projekt zeigte mir wie wichtig iteratives und agiles Arbeiten ist.

So kam es mehrfach in Usertest vor, dass Anwender unsere Idee nicht für gut empfunden haben oder gar hinderlich empfanden.

Wir mussten Designs neu gestalten und neu evaluieren um eine gute User Experience gewährleisten zu können. Es war zum einen frustrierend aber auch interessant zu erkennen, wie weit Erwartung und Realität auseinanderliegen können.

4.6 Shipster

Shipster ist eine Versandsoftware, über diese jegliche Art von Versendung (Boschintern und Extern, Inland und Ausland) geregelt wird. So kann der User je nach Versandgrund und Artikel einen unterschiedlichen für seine Versandgrund und Artikel relevanten Versandauftrag erstellen. Dies ist nötig, da bei unterschiedlichen Versandgründen sowohl steuerrechtliche als auch kostenrelevante Anforderungen entstehen, welche einen anderen Versandauftrag benötigen. Ähnlich sieht es auch für Artikel aus, welche eventuell gefährliche Stoffe beinhalten könnten oder auch entsprechende militärrechtliche Anforderungen haben.

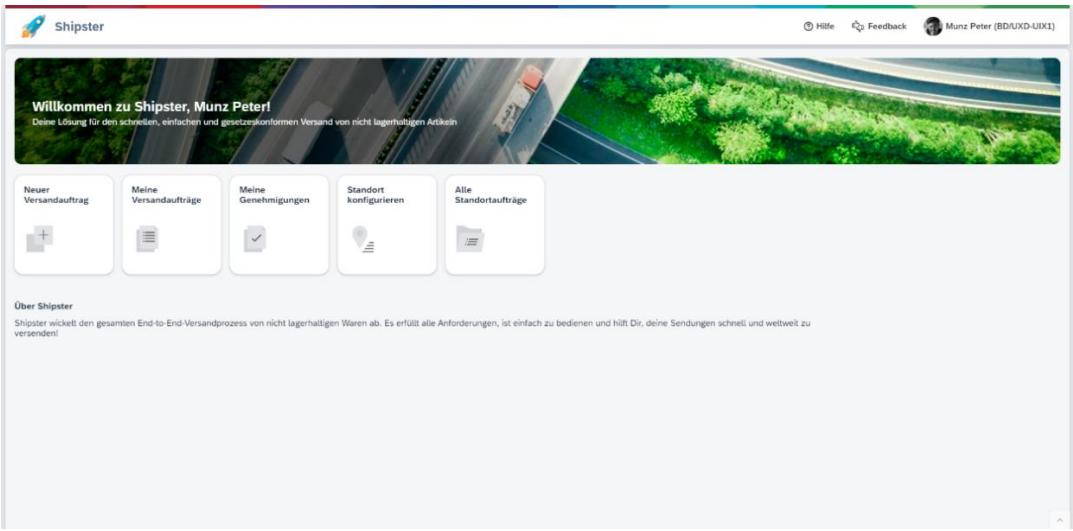

Abbildung 4: Shipster Landingpage

Meine Aufgabe

Zum Einstieg in das Projekt Shipster wurde in Bosch gerade eine neue SAP-Variante eingeführt. Diese brachte auch ein neues Design mit sich. Das hatte zur Folge, dass das gesamte bisher bestehende Design sich verändert und teilweise auch die Usability eingeschränkt hatte. Somit mussten wir viele Komponenten neu designen oder auch viele Komponenten anpassen.

Zudem kamen beispielsweise durch politische Entscheidungen, wie Sanktionen gegen Russland, auch neue Anforderungen an Versendungen, welche schnellstmöglich umgesetzt werden sollten. Daher war es meine Aufgabe in enger Absprache und mit den Vorgaben des Productowners, das Design und die Interaktion möglichst nutzerfreundlich zu gestalten.

Hierfür habe ich mit einer Kollegin ein komplett neues Figmafile erstellt, für das ich am Ende der Ansprechpartner für Productowner und Entwicklerteam war, da dieses innerhalb weniger Wochen sehr komplex wurde und ich mich dort am besten auskannte.

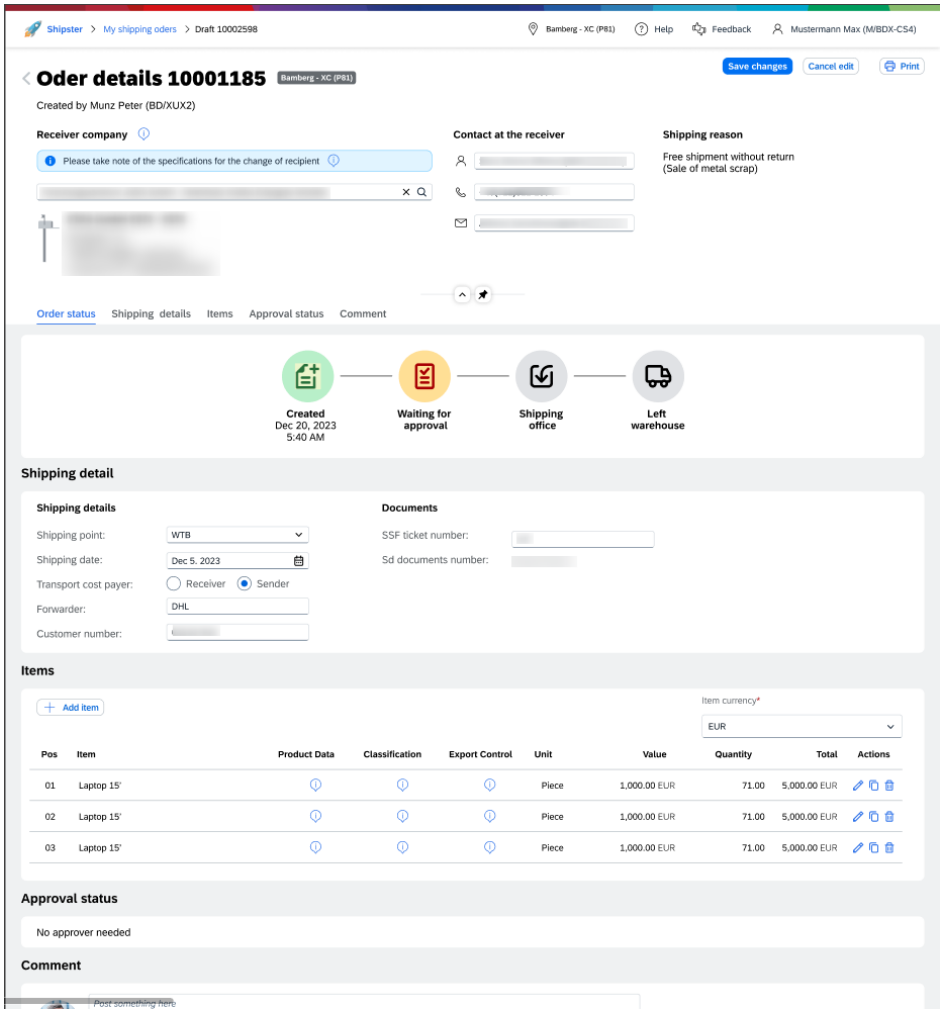

Abbildung 5: Shipster Orderdetails (Figma Design)

4.7 Bosch Rexroth

„Bosch Rexroth ist ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen für industrielle und mobile Anwendungen. Alles, was bewegt werden muss, bewegen wir einfach und effizient. Unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden in ihren jeweiligen Branchen zu profitieren. Kleinere Projekte und Tätigkeiten.“
(Bosch Rexroth Deutschland 2024)

Abbildung 6: Logo Bosch Rexroth

Meine Aufgabe

Dieses Projekt kam sehr kurzfristig am Ende meines Praktikums und war für mich wie eine Abschlussprüfung in Figma. Es ging darum, dass mein Betreuer im März in ein neues Projekt startet, gemeinsam mit Bosch Rexroth. Hierbei soll er als neuer UX Lead fungieren und unterstützen bei einem Webdesign für einen Konfigurator für eine Bestellung unterstützen.
Leider sind alle vergangen Designs in diesem Bereich in der Prototyping Software Scetch gemacht worden und mein Betreuer beherrscht diese Software nicht. Da auch Bosch Rexroth gerade dabei ist zu Figma zu wechselt, wurde auch hier entschieden, alle Scetch Designs in Figma zu überführen, bzw. alles in Figma nach zu designen. Da es aber bisher noch keine Figma Library für Bosch Rexroth gibt und mein Betreuer bereits in weniger als einem Monat dort anfängt, mussten ein weitere Werkstudent

und ich schnellstmöglich die wichtigsten für den Start erforderlichen Komponenten aus Scetch in Figma nachbauen. Leider hat Bosch Rexroth auch einen anderen Styleguide als Bosch, somit mussten wir wirklich bei Null starten und konnten auch keine Designs aus der Offiziellen Bosch Figma Library nehmen.

4.8 Kleinere KI Projekte

Künstliche Intelligenz (KI) ist aus vielen Bereichen kaum mehr weg zu denken. ChatGPT hat vielen Menschen und auch großen Firmen wie Bosch gezeigt, was möglich ist. Leider hat KI bis jetzt kaum Regularien und Richtlinien. So ist beispielsweise kaum geklärt wer die Nutzungsrechte an einem mit KI generierten Bild erhält. So hat jeder die Möglichkeit hat den Text, der für die Erstellung nötig ist einzutippen und so jedes Bild neu oder nochmal generieren zu lassen. Die KI gibt bis jetzt auch kaum Infos aus, dass dieses Bild schon mal generiert worden ist und somit jemand Rechte an diesem Bild haben könnte.

Des Weiteren lernt eine KI von allen eingegebenen Daten, auch von Daten die Boschmitarbeiter während ihrer Arbeit eingeben. Dies könnte dazu führen, dass, wenn man als Externer Daten über Bosch durch eine KI abfragt, hier die KI auch Daten preis gibt, welche noch nicht veröffentlicht sind. Da KI aber einem viele verschiedene Arbeiten abnehmen kann und dies wie eine Art kostenloser Mitarbeiter gehandhabt wird, ist Bosch gezwungen selbst eine KI – Möglichkeit zu entwickeln, welche mit Boschdaten arbeiten kann und darf, ohne diese der Öffentlichkeit ausversehen preis zu geben.

Meine Aufgabe

Neben allen meinen Projekten lief dieses Projekt immer neben her. Meine Aufgabe war es meine anfallende Arbeit bei anderen Projekten möglichst viel

mit KI zu lösen und diese dann in einem wöchentlich wiederkehrenden Meeting in einem Arbeitskreis KI wieder zugeben. Hier habe ich dann meist ChatGPT für textbasierte Aufgaben genutzt und für Bildgenerierung meist den COPILOT von Bing, welcher als Bild Generator die KI DALLE verwendet.

Bei meiner Textarbeit habe ich viele Formulierung von KI übernehmen lassen. So habe ich häufig Info Texte genieren lassen, indem ich der KI den Nutzungskontext vorgestellt habe, welche Aktion ausgeführt werden darf, anschließend die Relevanz und Prägnanz des Textes erläutert und dann gesagt: " Generiere mir einen Hilfe-Text für ein Tooltip.“ Diese Texte waren in aller Regel besser als meine. Müsste ich selbst diese Texte schreiben, würde dies nie so schnell und einfach sein.

Ein weiterer interessanter Kontext ist das Durchspielen eines Unser Interviews. Hier habe ich dem User seine Persona vorgestellt („Verhalte dich wie ein KFZ-Mechaniker, 24 Jahre,...“) und anschließend meinen Interviewleitfanden mit den Fragen hinein kopiert. Ich musste nur noch erwähnen, dass das Ergebnis eine Art Dialog sein soll, in welchem die Fragen gestellt werden.

Das Ergebnis war extrem realistisch und die Daten spiegelten sich in einem echten User Interview wider. Es lässt sich damit auf jeden Fall ein Interviewleitfaden testen und vorab auch schon Testinterviews mit einem KI – Partner durchführen.

Weitere kleinere Aufgeben waren auch Bildgenerierung für das Office.

Abbildung 7: Candy Corner

Abbildung 8: Asterix und Obelix

Bei dem Bild Candycorner war die Aufgabe, ein lustiges Bild zu erstellen, welches die Süßigkeiten Ecke bei uns im Office markiert.

Das Bild Asterix und Obelix wurde als Ideenfindung für eine lustige Infografik erstellt. Ziel war es, die User bei einem Ausfall einer Anwendung auf eine amüsante Art und Weise abzuholen.

Wie man hier bei diesen Bilder sieht, sind die Genre meist sehr gut getroffen. Dennoch hat die KI DALLE einige Probleme Text richtig und vollständig darzustellen. So musste ich beispielsweise bei dem Bild Candy Corner, den Text mit Photoshop neu einfügen.
Des Weiteren kann die KI noch nicht genau erkennen, dass Obelix eigentlich keine Flügel am Helm hat und Asterix hat etwas zu lange Beine. Hier muss die KI noch lernen.

5 Herausforderung und Erlerntes

Einer meiner größten Herausforderungen waren meine bis dato eher schlechten Englisch Kenntnisse. Da Bosch ein weltweiter Konzern ist, wird hier nahezu jedes Meeting auf Englisch gehalten und auch teilweise in deutschen Büros Englisch gesprochen. Zudem hatte ich meine Onboarding Phase gemeinsam mit einer indischen Kollegin, dadurch sprach ich die ersten beiden Wochen fast ausschließlich Englisch, was mir anfangs nicht leicht fiel. Ich hab mich aber stetig verbessert. Gegen Ende des Praktikums habe ich dann meine Meetings größtenteils ohne Probleme auf Englisch halten können. Auch hatte ich keine Probleme bei fachfremden Themen in Meetings meine Meinung zu teilen oder kurzfristige Telefonate mit Entwicklern zu führen, um unseren Standpunkt klar zu vertreten.

Gleichzeitig wurde zum Beginn meines Praktikums in meiner Abteilung Figma eingeführt, was bedeutete, dass ich mich schnell in Figma einarbeiten musste. Dadurch, dass auch die anderen der Abteilung keine größere Erfahrungen mit Figma hatten, lernte es gerade jeder und es gab keine Schwierigkeiten, wenn man etwas noch nicht beherrschte. Da ich allerdings schnell Gefallen an Figma fand, fiel mir das Erlernen nicht sonderlich schwer und ich konnte schnelle Lernfortschritte verzeichnen und bin sogar gegen Mitte meiner Praktikumszeit zu einem der Experten für Figma in der Abteilung geworden.

Ich erlernte zudem, was es heißt, einen Brandguide zu haben, diesen zu nutzen und welche Auswirkungen ein Designsystem nicht nur auf das generelle Erscheinungsbild eine Applikation hat, sondern auch, wie ein

Designsystem einen Effekt auf das Interaktionsdesign widerspiegelt. So kann die UX des Nutzer verbessert oder auch verschlechtert werden.

Da ich sehr häufig in bereits laufende Projekte reingeworfen wurde und dort meist schon ein Design für eine Anwendung existierte, dieses aber in aller Regel keine UX Design – Aspekte berücksichtigte, lernte ich schnell das Üben konstruktiver Kritik ohne, dass sich der andere gekränkt fühlt.
Sehr häufig war das bestehende Team sehr zufrieden mir ihrem Design und ich als UX'ler hatte dann wieder an jeder Ecke etwas auszusetzen.
Doch ich habe bei jedem Projekt viel Lob und Anerkennung für meine Arbeit bekommen. Daher schlussfolgere ich, dass meine Arbeit wohl nicht schlecht war.

Da mein Betreuer auch viel Teambuilding Events in der Abteilung organisierte und ich dort immer mit unterstützte lernte, ich auch den Wechsel zwischen seriösen Arbeitsgesprächen und den dann doch sehr lockeren Gesprächen bei einem der Teammeetings. So war ich weder als Partymuffel noch als unseriöser Gesprächspartner in der ganzen Abteilung geschätzt.

6 Reflexion

Mein Praktikum hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe kaum eine so richtige „Prakti“ Aufgabe bekommen, sondern durfte immer an etwas zukunftsfähigen entwickeln und gestalten, wo klar war, dass dieses Projekt auch umgesetzt wurde. Ich wurde ebenso von meinen Kollegen für meine Arbeit sehr wertgeschätzt und wir haben uns sehr gut verstanden.

In der Abteilung war ich nicht der einzige Praktikant, so hatte man auch Gesprächspartner, welche nicht Vorgesetzte oder Betreuer waren.

Generell hatte ich zu meinem Betreuer immer einen guten freundschaftlichen Draht und konnte ihn jederzeit alle Fragen stellen, auch „dumme“ Fragen.

Durch meine Tätigkeit habe ich sowohl viele Erfahrungen im Bereich agiles Projektmanagement, Design und Designsystem, das Abhalten internationaler Meetings, als auch das Nutzen von unterschiedlichster Software von MS Office, über Miro und aber auch Figma, Axure und Scetch gemacht.

Ich habe auch gelernt, was es heißt, ein großer Weltkonzern zu sein und welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt. So hat man meist längere Abstimmungswege, da viele Personen für eine bestimme Sache ihr „O.K“ geben müssen und diese aufgrund von Zeitverschiebung oder lokaler Feiertage nicht immer erreichbar sind. Das kann auch kleinere Sachen auf einmal sehr langwierig machen. Ein Vorteil einer großen Firma sind die umfassen Mitarbeiterbenefits.

Als ich in das Praktikum gestartet bin, habe ich mir viele Gedanken gemacht, ob meine Englischkenntnisse ausreichend sind, da ich nur mit Ach und

Krach das Technische Englisch B2 Level bestanden habe. Anfangs war dies eine große Herausforderung und es hat mich viel Energie gekostet, viele Meetings auf Englisch zu verfolgen und zu halten. Aber gegen Ende meines Praktikums habe ich ohne langes Zögern Meetings zugestimmt, die auf Englisch gehalten wurden und für deren Ergebnis ich allein verantwortlich war.

7 Anhang

7.1 Bewerbung

PETER MUNZ

Student User Experience Design

Bewerbung
Praktikum im Bereich Interaktionsdesign
und User Research

BOSCH DIGITAL

BEWERBUNG
PRAXISSEMESTER
2023

Bewerbung auf das Praktikum Praktikum im Bereich Interaktions-design und User Research bei Bosch Digital.

Sehr geehrtes Boschteam,

über LinkedIn bin ich auf den Praktikumsplatz aufmerksam geworden. Schon lange folge ich Bosch auf LinkedIn. Die Art und Weise, wie sie bei Ihren Produkten den Nutzer ansprechen und einbinden, hat mich sehr beeindruckt. Durch viele Freunde, welche bereits ein Praxissemester bei Bosch in der UX-Abteilung absolviert haben, habe ich nur Gutes über Bosch gehört. Durch einen Hackathon Ostalb, bei dem ich Boschmitarbeiter kennenlernen durfte, haben sich meine Bestrebungen, mein Praxissemester bei Ihnen absolvieren zu wollen, nur bestärkt. Zudem sprechen die Inhalte, welche Sie auf LinkedIn präsentieren, eine eindeutige Sprache: User Experience hat in Ihrem Unternehmen einen hohen Stellenwert. Daher würde ich Ihr hervorragendes UX Team nur allzu gerne verstärken und mit meinen Fähigkeiten unterstützen.

Ich biete Ihnen einen ebenso zuverlässigen wie kooperativen, belastbaren und aufgeschlossenen neuen Kollegen an: mich, Peter Munz, User Experience Student (4. Semester). Durch meine Tätigkeit als studentische Hilfskraft (Mentor/Tutor für Digitalfotografie) und als Rettungssanitäter bin ich es sowohl gewohnt, Personen auf Augenhöhe Neues zu vermitteln und zusammen zu arbeiten, als auch bei komplexeren Lagen stehts einen kühlen Kopf zu bewahren, sowie zu einfallsreichen und effektiven Lösungen zu gelangen.

Für mich würde es das Größte sein, mein Können im Rahmen eines Praxissemesters (Wintersemester 2023) in Ihrem Unternehmen unter Beweis stellen und selbst von Ihren Mitarbeitern lernen zu können. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich bei Ihnen persönlich Vorstellen dürfte.

Beste Grüße

Peter Munz

peter-munz01@t-online.de
+49 1575 1298605

*

*Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Bosch-logo.svg

PETER MUNZ

peter-munz01@t-online.de
+49 1575 1298605
Steinertgasse 10, 73434 Aalen
24. Oktober 2001
B, C1
linkedin.com/in/peter-munz-26692323b
Portfolio: https://petermunz01.myportfolio.com

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

- Adobe CC
- Digitale Fotografie und Bildbearbeitung
- Notfallmedizin

SPRACHEN

- Deutsch
- Englisch

ZERTIFIKATE

- Scrum Training:
  PSM 1
  03.2023 - Blanca Büchel
- Technisches Englisch
  B2 Level
  Bestandteil des Studiums
- Zertifikat Basis Wirtschaft
  Modul A
  Juli 2017
- Hygiene-Schulung
  nach §43 Abs. 1
  Infektionsschutzgesetz
  April 2019
- Jugendleiter
  März 2019

AUSBILDUNG

Sep. 2018 - Juli 2020

Technischer Kommunikationsassistent
Elektronikschule Tettnang, Tettnang
Im Rahmen eines Berufskollegs am Zentrum für Gestaltung Ulm habe ich die theoretische Ausbildung zum Technischen Kommunikationsassistenten absolviert. Die Prüfung wurde als Fremdenprüfung an der Elektronikschule Tettnang abgelegt.

Okt. 2020 - Feb. 2021

Rettungssanitäter
DRK Landesschule Baden-Württemberg, Ulm
Während meines FSjs im Rettungsdienst habe ich die Qualifikation Rettungssanitäter erlangt.

Seit. Okt. 2021

User Experience Designer B.Eng.
Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft, Aalen
Aktuell studiere ich an der Hochschule Aalen User Experience Design Bachelor of Engineering.

BERUFSERFAHRUNG

Okt. 2020 - laufend

Rettungssanitäter
DRK Kreisverband Biberach e.V., Biberach
Ich habe während meines FSJs die Qualifikation Rettungssanitäter erlangt und im Kreisverband gearbeitet. Aktuell bin ich noch ehrenamtlich als Rettungssanitäter im Einsatz.

März. 2023 - laufend

Fotograf und Mentor/Tutor
Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft
Aufgrund guter Leistungen im Fach Digitalfotografie durfte ich an der Hochschule Aalen den Minijob als Fotograf und Mentor/Tutor übernehmen.
Ich fotografiere nun Veranstaltungen an der Hochschule Aalen und unterstütze dem Dozenten im Fach Digitalfotografie bei seiner Lehre.

HOBBIES UND INTERESSEN

- Ehrenamtlicher Rettungssanitäter DRK Biberach
- Küchenleitung Ferienwaldheim Hölzle Biberach
- Fotografieren
- Fitness / Bouldern

PRAKTIKA

Apr. 2019

Praktikant Fotostudio
Fotofrenzel Fotoprofi, Ulm
Ich habe im Fotostudio des Fotofachhändlers Fotoprofi in Ulm eine Woche als Praktikant gearbeitet. Zu meinen Aufgaben gehörten die Pass- und Bewerbungsbildfotografie sowie Unterstützung der Fotografen bei Studioaufnahmen

NEBENTÄTIGKEITEN

Seit 2019

Ehrenamtliche Küchenleitung im Ferienwaldheim Hölzle
Evangelisches Jugendwerk Biberach, Biberach
Ich arbeite in dem Sommerferien 2 Wochen lang im Ferienwaldheim Hölzle und bin dort für die Organisation und den reibungslosen Ablauf der Ganztagsverpflegung, von ca. 380 Personen zuständig. Hierbei leite ich ein 10-köpfiges Team .

Seit 2022

Ehrenamlicher Rettungssanitäter
DRK Kreisverband Biberach, Biberach
Das FSJ hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich weiter als Rettungssanitäter arbeiten wollte. Daher bin ich dem DRK ehrenamtlich beigetreten und fahre immer wieder eine Schicht. So bleibt mein Wissen stehts aktuell und frisch.

ERFOLGE

2019

5. Platz Fotomeisterschaft FOB 2019 Kißlegg
Kategorie: Kurvige Architektur
https://www.fotofreunde-biberach.de/

Ausgabe 01/02/2020

Fotograf des Monats
Magazin: Blix

26.02.2020

Preis für das beste Urlaubsfoto
verliehen durch Edelweiß Air AG

22.10 - 24.10.2022

Sieger: Future Mobility Challenge Ostalb Hackathon
Preisgeld: 1000€ pro Team

ANLAGEN

1. Immatrikulationsbescheinigung
   Wintersemester 2022-2023
2. Leistungen (Notenspiegel)
3. Bescheinigung für die Praxisstelle
4. Zeugnis Rettungssanitäter
5. Abschlusszeugnis des Berufskollges Technische Dokumentation
6. Beurteilung von Peter Munz_HS_Aalen_Fotostudio
7. Scrum Training: PSM 1
8. Arbeitszeugnis FOTOFRENZEL FOTOPROFI
9. Sieger: Future Mobility Challenge Ostalb Hackathon
10. Nachweis Küchenleitung
11. Fotomeisterschaft FOB 2019 Kißlegg 5. Platz
12. Weiter Anlagen gerne auf Anfrage

8 Literaturverzeichnis

AskBosch (2024a): Definition iGPM Mytime. Online verfügbar unter https://askbosch.ai.bosch.com/de/, zuletzt aktualisiert am 22.02.2024.

AskBosch (2024b): Definition Quotation. Online verfügbar unter https://askbosch.ai.bosch.com/de/, zuletzt aktualisiert am 22.02.2024.

AskBosch (2024c): DVLabs. Online verfügbar unter https://askbosch.ai.bosch.com/de/, zuletzt aktualisiert am 22.02.2024.

AskBosch, Bosch (2024d): OnQ Definition. Online verfügbar unter https://askbosch.ai.bosch.com/de/, zuletzt aktualisiert am 22.02.2024.

Bosch Digital (2023): Bosch Digital – wir treiben das digitale und AIoT-Geschäft voran. Online verfügbar unter https://www.bosch-digital.com/de/, zuletzt aktualisiert am 28.06.2023, zuletzt geprüft am 25.02.2024.

Bosch in Deutschland (2024a): Bosch-Gruppe weltweit. Online verfügbar unter https://www.bosch.de/unternehmen/bosch-gruppe-weltweit/#unsere-unternehmensbereiche, zuletzt aktualisiert am 19.02.2024, zuletzt geprüft am 25.02.2024.

Bosch in Deutschland (2024b): Bosch-Gruppe weltweit. Online verfügbar unter https://www.bosch.de/unternehmen/bosch-gruppe-weltweit/, zuletzt aktualisiert am 19.02.2024, zuletzt geprüft am 25.02.2024.

Bosch in Deutschland (2024c): Unsere Geschichte. Online verfügbar unter https://www.bosch.de/unternehmen/unsere-geschichte/, zuletzt aktualisiert am 19.02.2024, zuletzt geprüft am 25.02.2024.

Bosch Rexroth Deutschland (2024): WE MOVE. YOU WIN. Online verfügbar unter https://www.boschrexroth.com/de/de/unternehmen/we-move-you-win/, zuletzt aktualisiert am 23.02.2024, zuletzt geprüft am 24.02.2024.

Digital Venture Labs (2024): Digita Venture Labs. Online verfügbar unter https://www.intranet.bosch.com/doku/uxproto/XUX/dvlabs_landingpage/?id=s4efm7&p=home&sc=1, zuletzt aktualisiert am 01.01.2024.

Figma (2024): Kostenloses Online UI Design-Tool für Teams | Figma. Online verfügbar unter https://www.figma.com/de/ui-design-tool/, zuletzt aktualisiert am 20.02.2024, zuletzt geprüft am 22.02.2024.

Macchia Adriano, Bosch (2023): Figma is coming to Bosch. Online verfügbar unter https://connect.bosch.com.blogs/c2f817d9-e8bd-4f37-1dcddcfb8586/entry/Fimga_is_comming_toBosch?lang=de, zuletzt aktualisiert am 20.04.2023, zuletzt geprüft am 22.02.2024.